

摘要：

长鑫存储自主研发的LPDDR6芯片已实现量产商用，首发搭载于小米18 Fold 折叠旗舰手机，这是全球范围内LPDDR6产品首次在旗舰手机端落地商用。该款产品芯片容量为16GB，最高传输速率可达12800Mbps，与LPDDR5X相比，带宽提升60%，功耗降低20%。

长鑫存储自主研发的LPDDR6芯片已实现量产商用，首发搭载于小米18 Fold 折叠旗舰手机，这是全球范围内LPDDR6产品首次在旗舰手机端落地商用。该款产品芯片容量为16GB，最高传输速率可达12800Mbps，与SoC搭配速率为10667Mbps，可为SoC提供充裕的数据带宽，满足旗舰级智能手机及高性能终端设备对计算能力的严苛需求。

此次长鑫量产的LPDDR6单颗粒容量为16Gb，封装芯片容量达16GB，遵循JEDEC LPDDR6标准，采用1295 Ball FBGA全新封装。该芯片最高传输速率可达12800Mbps，与速率10667Mbps的LPDDR5X相比，带宽提升60%*。该产品的功耗相比上一代的LPDDR5X降低了20%*，能够有效延长移动设备的续航。



*性能对比源自内部测试数据，其中60%带宽提升基于产品的峰值带宽对比。

此次长鑫LPDDR6的研发及量产背后涉及多项创新：

- 。在**设计方面**：采用双子通道架构，常规模式下配置24bit原生I/O，其高速接口支持每路信号引脚独立调校预加重（pre-emphasis）、信号均衡（DFE）参数，配合智能训练机制，充分保障高速传输下的信号准确性与运行稳定性。在能效管理方面，LPDDR6采用了双轨DVFS的设计，该设计提供了硬件层面的电压分离能力。同时，LPDDR6也引入动态效率模式，实现策略调度。这些功能支持LPDDR6在不同负载下始终保持最佳能效比，为兼顾高算力与长续航的移动设备提供了灵活的内存支撑。在可靠性方面，LPDDR6在原有Link ECC、On Die ECC基础上，新增每行激活计数（PRAC）防止行锤攻击，以及内建自测试（MBIST）等功能，以多重机制保障数据完整性与系统稳定性。
- 。在**工艺设计协同创新**：通过工艺与设计的协同创新，针对CMOS 区域的关键电路和设计规则LDR 进行了超过100项深度优化和创新， 成功制造出尺寸更小，性能更优的CMOS 晶体管，支撑了产品性能高带宽低功耗的升级需求。

。在封装方面：此次后道封装采用的是1295 Ball的FBGA封装，由于该封装的焊球面积相对LPDDR5的496 Ball大50%，制造难度也同步提升。在塑封环节长鑫采用了高导热型High K EMC（高导热环氧塑封料）对芯片整体进行包覆保护，可使颗粒热阻下降40%左右，大幅改善LPDDR6高负载运行时的热量导出效率，充分保障颗粒性能稳定发挥。

当下，高性能、低功耗内存需求持续增长。LPDDR6作为最新一代低功耗高速率产品，未来落地场景涵盖手机、电脑、智能汽车、边缘服务器、智能穿戴设备和机器人等领域。

长鑫存储此次成功推出LPDDR6，是公司在高端存储自主研发中的重要里程碑。该产品目前正加速商业化与规模化应用，公司将持续优化其性能表现、丰富产品线组合，携手产业链伙伴，共同推动LPDDR6内存技术在更广泛智能场景中落地。

本文来源：[长鑫存储](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

174 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



路人
6小时前 中国广西

国产DRAM进展加速，长鑫科技DDR5已量产、LPDDR6进入客户验证阶段，国产替代进程值得关注。

1



MobileUser9499
11小时前 中国山西省

加油

1

